

康洁工程部设备维保管理系统 — 使用说明书

版本：v1.0.0

日期：2026-02-14

适用对象：康洁洗涤厂工程部全体人员

系统组成：微信小程序 + PC 管理端（浏览器）

目录

- 康洁工程部设备维保管理系统 — 使用说明书
- 目录
- 一、系统简介
 - 系统能做什么？
 - 系统架构
- 二、角色与权限说明
 - 角色分配建议
- 三、微信小程序使用指南
- 3.1 如何打开小程序
- 3.2 首次登录 — 账号绑定
- 3.3 扫码录入（核心功能）
 - 操作步骤：
 - 设备详情页面展示内容：
- 3.4 更换登记（提交维保记录）
 - 操作步骤：
 - 提交后系统自动处理：
- 3.5 更换记录查询
 - 功能说明：
 - 每条记录显示：
- 3.6 阈值报警

- 什么是阈值报警？
- 报警列表：
- 报警详情（点击某条报警进入）：

- 3.7 数据看板

- 看板内容：
- 下钻查看：

- 3.8 我的

- 显示内容：

- 3.9 数据管理（导入/导出）

- 导入功能：
- 导出功能：

- 3.10 AI 分析报告

- 报告内容：

- 3.11 离线功能

- 四、PC 管理端使用指南

- 4.1 如何访问 PC 管理端

- 4.2 登录

- 4.3 数据看板

- 展示内容：

- 4.4 更换记录管理

- 4.5 报警管理

- 4.6 设备管理

- 基本操作：
- Excel 批量导入设备：

- 4.7 部位管理

- 4.8 配件字典

- 4.9 阈值管理

- 什么是阈值？
- 操作：
- 设置建议：

- 4.10 用户管理（仅管理员）

- 新增用户步骤：

- 4.11 工厂管理（仅管理员）

- 4.12 库存管理
 - 库存总览：
 - 入库登记：
 - 出入库记录：
- 4.13 AI 分析报告
 - 功能：
- 4.14 切换工厂与多工厂汇总
 - 操作：
- 五、设备二维码制作与管理
 - 二维码内容格式：
 - 制作步骤：
 - 管理建议：
- 六、日常工作流程
- 6.1 工程师日常操作流程
 - 操作要点：
- 6.2 主管日常操作流程
 - 小程序端（手机）：
 - PC 端（电脑）：
- 6.3 管理员日常操作流程
- 七、数据导入导出操作指南
- 7.1 初始数据导入
 - 必须导入：
 - 建议导入：
- 7.2 设备批量导入（Excel）
 - 步骤：
 - 模板说明：
 - Sheet 1 — 设备信息：
 - Sheet 2 — 部位-配件关联：
 - 导入流程：
- 7.3 数据导出
 - 小程序端导出：
 - PC 端导出：
- 八、常见问题与解答（FAQ）

- Q1: 扫码扫不出来怎么办?
- Q2: 小程序提示「未绑定账号」?
- Q3: 忘记密码了怎么办?
- Q4: 提交更换记录时选不到配件?
- Q5: 在没有网络的环境下能用吗?
- Q6: PC 端登录提示「用户名或密码错误」?
- Q7: PC 端打开是空白页面?
- Q8: 小程序里看不到「数据管理」或「AI 报告」入口?
- Q9: 报警太多/太少怎么调整?
- Q10: 新来了一台设备, 怎么添加到系统?
- Q11: 有工程师离职了, 怎么处理?
- Q12: 数据安全吗?
- 九、系统维护指南
 - 日常维护:
 - 系统更新:
 - 重要配置信息:
- 十、技术支持与联系方式

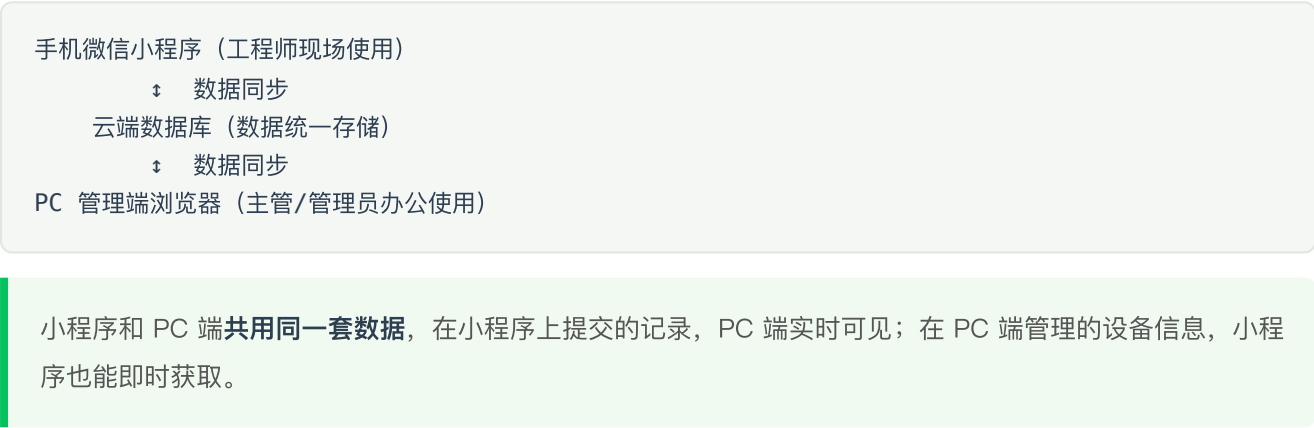
一、系统简介

康洁工程部设备维保管理系统是为康洁洗涤厂工程部量身打造的数字化工具, 旨在实现设备配件更换的全流程数字化管理。

系统能做什么？

功能	说明
扫码登记	工程师在现场扫描设备二维码，快速登记配件更换记录
更换记录	查看所有设备的配件更换历史，支持按月份、设备、人员筛选
超阈值报警	某配件当月更换次数超过预设阈值时自动报警，提醒关注
数据看板	实时统计配件消耗趋势、设备健康状况、人员工作量
数据导出	按月度/年度导出 Excel 报表
PC 后台管理	管理员通过电脑浏览器进行设备、配件、用户、阈值等全局管理
库存管理	配件入库、出库记录追踪，低库存预警
AI 分析	智能分析维保数据，生成趋势报告和建议

系统架构



二、角色与权限说明

系统共有 5 种角色，每种角色可使用的功能不同：

角色	英文标识	小程序权限	PC 端权限
管理员	Admin	全部功能	全部功能（含用户管理、工厂管理、AI 设置）
管理层	Management	查看记录、确认报警、数据管理、AI 报告	可登录，可切换工厂，无用户/工厂管理
主管	Supervisor	查看记录、确认报警、数据管理、AI 报告	可登录，查看本工厂数据
工程师	Engineer	扫码、提交更换记录、查看记录、看板	不可登录
查看员	Viewer	只读查看	不可登录

角色分配建议

- 管理员：指定 1-2 人，负责系统管理和用户维护
- 主管：每个工厂的工程部负责人
- 工程师：一线维保人员，日常使用扫码登记功能
- 查看员：需要查看数据但不操作的相关人员

三、微信小程序使用指南

3.1 如何打开小程序

方式一：微信搜索

1. 打开微信，点击顶部搜索栏
2. 搜索「康洁工程部」
3. 点击小程序进入

方式二：扫码进入

1. 管理员可在微信公众平台生成小程序码
2. 工程师用微信扫码直接进入

方式三：最近使用

1. 微信底部 → 「发现」 → 「小程序」
2. 在最近使用列表中找到「康洁工程部」

3.2 首次登录 — 账号绑定

首次打开小程序时，需要绑定工号账号：

1. 系统自动跳转到账号绑定页面

2. 输入管理员分配给你的**用户名和密码**
3. 点击「**绑定**」按钮
4. 绑定成功后自动进入主界面

注意：

- 每个微信号只能绑定一个工号账号
- 如果需要更换绑定，需由管理员在 PC 端「用户管理」中解绑后重新绑定
- 忘记密码请联系管理员重置

3.3 扫码录入（核心功能）

这是工程师最常用的功能，位于底部导航栏**正中间**。

操作步骤：

1. 点击底部「**扫码录入**」Tab（中间的扫码图标）
2. 点击页面中间的**扫码按钮**
3. 将手机摄像头对准设备上的**二维码**
4. 扫码成功后，自动跳转到**设备详情**页面

设备详情页面展示内容：

- **设备基本信息**：设备名称、编号、类型、所在车间
- **设备部位列表**：该设备的各个维保部位
- **最近更换记录**：最近 10 条配件更换历史
- **「更换登记」按钮**：点击进入登记表单

3.4 更换登记（提交维保记录）

从设备详情页点击「**更换登记**」后进入：

操作步骤：

1. **选择部位**：从下拉列表中选择更换配件所在的设备部位
2. **选择配件**：根据所选部位，系统自动显示该部位可选的配件列表
 - **支持多选**：可同时选择多个配件
 - **填写数量**：每个配件可设置更换数量
3. **拍照上传（可选）**：点击「+」拍摄现场照片或从相册选取

4. 填写备注（可选）：补充说明更换原因等
5. 点击「提交」按钮

提交后系统自动处理：

- ☒ 保存更换记录到数据库
- ☒ 更新该配件的月度用量统计
- ☒ 检查是否超过阈值，超过则自动生成报警
- ☒ 更新库存数据（自动出库）

提示：提交成功后会弹出成功提示，记录可在「记录」页面中查看。

3.5 更换记录查询

点击底部导航栏「记录」Tab：

功能说明：

- 默认显示：当月全部更换记录，按时间倒序排列
- 筛选功能：
 - 按月份筛选：选择要查看的年月
 - 按设备筛选：选择特定设备
 - 按人员筛选：查看特定工程师的提交记录
- 下拉刷新：下拉页面可刷新获取最新数据
- 分页加载：上拉加载更多历史记录

每条记录显示：

- 设备名称
- 更换的配件名称和数量
- 提交人
- 提交时间
- 照片缩略图（如有）

3.6 阈值报警

点击底部导航栏「阈值报警」Tab：

什么是阈值报警？

管理员为每台设备的每个配件设置了月度更换次数阈值（例如：洗衣龙1号的传送带每月最多更换 3 次）。当实际更换次数超过阈值时，系统自动生成报警。

报警列表：

- 显示所有未确认和已确认的报警
- 每条报警显示：设备名称、配件名称、当月更换次数、阈值、报警时间

报警详情（点击某条报警进入）：

- 查看报警的详细信息
- 主管及以上可点击「已知晓」按钮确认报警
- 确认后报警状态变为「已确认」

3.7 数据看板

点击底部导航栏「看板」Tab：

看板内容：

板块	说明
本月更换统计	本月配件更换总次数、涉及设备数
配件消耗 TOP	本月消耗最多的配件排行（可点击下钻查看明细）
设备更换 TOP	本月更换最频繁的设备排行（可点击下钻查看明细）
人员工作量	每位工程师本月提交的更换次数
报警分布	报警按设备的分布情况（可点击下钻查看明细）

下钻查看：

点击某个配件/设备/报警项目，可进入详细页面查看：

- 配件消耗明细：该配件在各设备上的使用分布
- 设备更换明细：该设备更换了哪些配件
- 设备报警明细：该设备的报警详情
- 设备配件金额明细：配件更换的成本明细

3.8 我的

点击底部导航栏「我的」Tab：

显示内容：

- 当前用户信息：姓名、角色、所属工厂
- AI 分析报告入口（主管及以上才能看到）
- 解绑账号：解除当前微信与工号的绑定
- 退出登录

3.9 数据管理（导入/导出）

权限要求：主管及以上角色

在「我的」页面可进入数据管理功能：

导入功能：

- 导入配件数据
- 导入阈值设置
- 导入更换记录

导出功能：

- 按月度导出 Excel：选择年月，导出该月所有更换记录
- 按年度导出 Excel：选择年份，导出全年数据汇总

3.10 AI 分析报告

权限要求：主管及以上角色

进入方式：「我的」页面 → 「AI 分析报告」

报告内容：

- 基于历史维保数据的智能分析
- 配件消耗趋势预测
- 异常设备识别与建议

- 维保优化建议

3.11 离线功能

当手机网络不好或无网络时：

- 页面顶部会显示**离线提示横幅**
- 仍可进行**更换登记**操作，数据保存到本地
- 恢复网络后，系统会**自动同步**离线期间的记录到云端
- 系统使用唯一标识防止重复提交

四、PC 管理端使用指南

4.1 如何访问 PC 管理端

1. 打开电脑浏览器（推荐 Chrome、Edge）
2. 在地址栏输入 PC 管理端网址（由管理员提供）
3. 该网址 **7×24 小时可用**，不需要额外启动任何软件

注意：PC 管理端请在**电脑浏览器**中使用，手机浏览器访问会提示使用电脑访问。

4.2 登录

1. 打开网址后显示登录页面
2. 输入管理员分配的**用户名和密码**
3. 点击「**登录**」

注意：

- 仅 Admin、Management、Supervisor 角色可登录 PC 端
- Engineer 和 Viewer 角色无法登录 PC 端
- 登录状态保持 7 天，到期后需重新登录

4.3 数据看板

登录后默认进入数据看板页面。

展示内容：

- 更换记录统计：本月/本年更换总量
- 配件消耗排行：哪些配件更换最频繁
- 设备更换排行：哪些设备维保最多
- 人员工作量统计
- 报警统计
- 成本趋势分析

页面顶部有「AI 分析报告」快捷入口按钮。

4.4 更换记录管理

左侧菜单 → 「更换记录」

- 查看所有更换记录（小程序提交的记录都在这里）
 - 支持按时间、设备、配件、人员等条件筛选
 - 可启用/停用某条记录
-

4.5 报警管理

左侧菜单 → 「报警管理」

- 查看所有超阈值报警
 - 可在线确认报警（已知晓）
 - 支持筛选未确认/已确认报警
-

4.6 设备管理

左侧菜单 → 「设备管理」

基本操作：

操作	说明
查看设备列表	显示所有设备，含名称、编号、类型、车间、状态
新增设备	点击「新增」按钮，填写设备信息
编辑设备	点击某设备的「编辑」按钮
启用/停用	切换设备的使用状态
管理部位	点击「部位」按钮，管理该设备的维保部位

Excel 批量导入设备：

- 1. 点击「批量导入」按钮
- 2. 点击「下载模板」获取 Excel 模板（模板包含 4 个 Sheet）
- 3. 按模板格式填写设备数据和部位-配件关联关系
- 4. 上传填好的 Excel 文件
- 5. 系统预览数据，确认无误后点击「确认导入」

详细操作见本文档 [七、数据导入导出操作指南](#)

4.7 部位管理

在设备管理页面，点击某设备的「部位」按钮进入：

操作	说明
查看部位列表	该设备的所有维保部位
新增部位	填写部位名称
编辑部位	修改部位信息
删除部位	删除不需要的部位
复制部位	从其他设备复制部位配置
配置配件映射	设置该部位可使用的配件

4.8 配件字典

左侧菜单 → 「配件字典」

操作	说明
查看配件列表	所有配件的名称、编号、规格、单位、单价
新增配件	点击「新增」填写配件信息
编辑配件	修改配件信息
批量导入	通过 Excel 批量导入配件数据

重要：配件字典是所有设备共用的。一个配件可以被分配到多个设备的多个部位上。

4.9 阈值管理

左侧菜单 → 「阈值管理」

什么是阈值？

阈值 = 某台设备的某个配件在一个月内允许更换的**最大次数**。超过阈值会触发报警。

操作：

操作	说明
查看阈值列表	显示所有已设置的阈值规则
新增阈值	选择设备 + 配件 → 填写月度更换上限
编辑阈值	修改阈值数值
删除阈值	删除阈值规则
批量设置	通过 Excel 批量设置阈值

设置建议：

- 根据设备的历史更换频率和配件寿命来设定合理阈值
- 阈值设太低会频繁报警，设太高则失去预警意义
- 建议先运行 1-2 个月收集数据，再根据实际情况调整

4.10 用户管理（仅管理员）

左侧菜单 → 「用户管理」（仅 Admin 角色可见）

操作	说明
查看用户列表	所有用户的姓名、用户名、角色、状态、所属工厂
新增用户	创建新用户，设置用户名、密码、角色、所属工厂
编辑用户	修改用户信息、角色
停用用户	停用离职或不需要的账号
解绑微信	解除用户的微信绑定（解绑后用户需重新扫码绑定）

新增用户步骤：

1. 点击「新增用户」按钮
2. 填写信息：
 - 用户名：用于登录（建议用工号）
 - 显示名称：显示在系统中的姓名
 - 密码：初始密码
 - 角色：选择对应角色（页面有权限说明提示）
 - 所属工厂：选择用户所在的工厂
3. 点击「确定」保存

4.11 工厂管理（仅管理员）

左侧菜单 → 「工厂管理」（仅 Admin 角色可见）

操作	说明
查看工厂列表	所有工厂名称和信息
新增工厂	添加新的工厂
编辑工厂	修改工厂信息

4.12 库存管理

左侧菜单 → 「库存管理」

库存总览：

- 显示所有配件的当前库存数量
- 低库存配件标红预警
- 可设置各配件的库存预警阈值

入库登记：

1. 点击「入库登记」
2. 选择配件、填写入库数量
3. 提交入库记录

出入库记录：

- 查看所有入库和出库记录
- 出库记录在工程师提交更换登记时自动生成

4.13 AI 分析报告

左侧菜单 → 「数据看板」 → 「AI 分析报告」

或在数据看板页面顶部点击「AI 分析报告」按钮。

功能：

- **管理员**：可选择「单工厂」或「全部汇总」模式查看
- **主管**：自动显示当前工厂的分析报告
- 报告内容包括：数据趋势、异常识别、优化建议

4.14 切换工厂与多工厂汇总

适用角色：Admin、Management

操作：

1. PC 端**顶部导航栏**有工厂选择器
2. 点击可切换查看不同工厂的数据
3. 选择「**全部工厂（汇总）**」可查看所有工厂的汇总数据
4. 切换后，所有页面数据自动刷新为对应工厂范围

5. 选择会自动保存，下次登录自动恢复上次选择

五、设备二维码制作与管理

每台设备需要张贴一个**唯一**的二维码，工程师通过扫码识别设备。

二维码内容格式：

二维码中需要包含设备的**唯一标识**（如设备编号），例如：**ZB-001**

制作步骤：

1. 在 PC 管理端「设备管理」中确认设备编号
2. 使用任意二维码生成工具（如草料二维码 cli.im）
3. 将设备编号生成为二维码
4. 打印并张贴到对应设备的显眼位置

管理建议：

- 二维码建议**过塑保护**，防止车间环境损坏
 - 每台设备张贴位置保持统一（如设备正面左上角）
 - 定期检查二维码是否完好，损坏及时更换
 - 新增设备时同步制作并张贴二维码
-

六、日常工作流程

6.1 工程师日常操作流程

开始维保作业
↓
打开小程序 → 点击「扫码录入」
↓
扫描设备二维码 → 查看设备详情
↓
点击「更换登记」
↓
选择部位 → 选择配件（可多选）→ 填写数量
↓
拍照记录（可选）→ 填写备注（可选）
↓
点击「提交」→ 完成 
↓
可在「记录」Tab 查看自己的提交记录

操作要点：

- 每次更换配件后及时登记，不要积攒
- 选择配件时注意核对**型号和数量**
- 建议拍照留存，方便后续追溯
- 网络不好时仍可提交，恢复网络后会自动同步

6.2 主管日常操作流程

小程序端（手机）：

1. 查看报警：打开「阈值报警」Tab，确认新报警并点击「已知晓」
2. 查看看板：打开「看板」Tab，了解当日/当月更换概况
3. 查看记录：打开「记录」Tab，检查工程师的提交记录

PC 端（电脑）：

1. 登录 PC 管理端
2. 查看数据看板：了解整体维保数据
3. 处理报警：在「报警管理」中确认报警

- 4. 查看 AI 报告：获取智能分析建议
- 5. 导出数据：按需导出月度/年度报表

6.3 管理员日常操作流程

除主管操作外，管理员还需要：

周期	操作
日常	处理新报警、查看看板
每周	检查库存预警、补充低库存配件
每月	导出月度报表、审查阈值设置是否合理
需要时	新增/编辑用户、设备、配件、阈值
需要时	处理工程师账号绑定问题

七、数据导入导出操作指南

7.1 初始数据导入

系统首次使用需要导入以下基础数据：

必须导入：

- 1. 用户数据：至少一个管理员账号
- 2. 设备数据：所有需要管理的设备
- 3. 配件数据：所有可更换的配件

建议导入：

- 4. 部位-配件关联：每台设备的部位及可用配件
- 5. 阈值设置：各配件的月度更换上限

7.2 设备批量导入（Excel）

在 PC 端「设备管理」页面操作：

步骤：

- 1. 点击「批量导入」按钮
- 2. 点击「下载模板」— 系统生成包含 4 个 Sheet 的 Excel 模板

模板说明：

Sheet	名称	用途	需要填写
Sheet 1	设备信息	批量新增设备	✔ 需填写
Sheet 2	部位-配件关联	配置设备的部位和配件映射	✔ 需填写
Sheet 3	配件字典(参考)	从数据库拉取的配件列表，仅供参考	✘ 不用填
Sheet 4	已有设备(参考)	从数据库拉取的已有设备列表，仅供参考	✘ 不用填

Sheet 1 — 设备信息：

列名	说明	示例
设备ID	唯一标识，也是二维码内容	ZB-001
设备名称	设备全称	洗衣龙1号
设备编号	内部编号	WM-2024-001
设备类型	设备分类	洗衣龙
所在车间	设备位置	A车间
所属工厂	工厂名称	总厂

Sheet 2 — 部位-配件关联：

列名	说明	示例
设备ID	对应 Sheet 1 中的设备ID	ZB-001
设备名称	对应的设备名称	洗衣龙1号
部位名称	设备上的维保部位	传送带区域
配件编号	对应 Sheet 3 中的配件编号	PJ-001
配件名称	配件全称	传送带

注意：配件编号必须在配件字典中已存在（参考 Sheet 3），否则导入时会报错。

导入流程：

3. 填好数据后，上传 Excel 文件
4. 系统显示预览页面，分两个 Tab 展示设备数据和关联数据
5. 检查无误后点击「确认导入」
6. 导入完成，设备列表自动刷新

7.3 数据导出

小程序端导出：

1. 进入「我的」→「数据管理」
2. 选择「导出」
3. 选择导出范围（月度/年度）和时间
4. 系统生成 Excel 文件

PC 端导出：

1. 在相应页面（如更换记录、报警管理）
2. 使用导出功能按钮
3. 选择导出条件和时间范围

八、常见问题与解答（FAQ）

Q1: 扫码扫不出来怎么办？

A:

1. 确认二维码清晰完整，没有破损或遮挡
2. 确认光线充足，手机摄像头对焦正确
3. 确认二维码内容（设备编号）在系统中已录入
4. 如果仍然不行，尝试关闭小程序后重新打开

Q2：小程序提示「未绑定账号」？

A：

1. 你需要先绑定工号账号才能使用
 2. 输入管理员给你的用户名和密码进行绑定
 3. 如果不知道自己的账号，联系管理员查询
-

Q3：忘记密码了怎么办？

A：

- 小程序：联系管理员，在 PC 端「用户管理」中重置密码
 - PC 端：联系管理员，在数据库中更新 pcPassword 字段
-

Q4：提交更换记录时选不到配件？

A：

1. 先选择正确的**部位**，配件列表会根据部位自动筛选
 2. 如果该部位下确实没有配件，说明部位-配件关联还没配置
 3. 联系管理员在 PC 端「设备管理」→「部位管理」中配置配件映射
-

Q5：在没有网络的环境下能用吗？

A：

- 可以。小程序支持离线登记
 - 页面顶部会显示离线提示横幅
 - 提交的记录会暂存在手机本地
 - 恢复网络后自动上传同步，无需手动操作
-

Q6：PC 端登录提示「用户名或密码错误」？

A：

1. 确认用户名和密码输入正确（注意大小写）
 2. 确认你的角色是 Admin、Supervisor 或 Management（Engineer 不能登录 PC 端）
 3. 确认账号状态为「active」（未被停用）
 4. 如果仍不行，联系管理员检查数据库中的用户记录
-

Q7: PC 端打开是空白页面?

A:

1. 清除浏览器缓存后重试
 2. 使用 Chrome 或 Edge 浏览器
 3. 检查网络连接是否正常
 4. 联系管理员确认静态网站托管中的文件是否完整
-

Q8: 小程序里看不到「数据管理」或「AI 报告」入口?

A: 这些功能仅对主管及以上角色开放。如果你是工程师角色, 则无法看到这些功能入口。如有需要, 联系管理员调整你的角色权限。

Q9: 报警太多/太少怎么调整?

A:

- 报警是根据阈值触发的
 - 管理员在 PC 端「阈值管理」中调整各配件的月度更换上限
 - 调高阈值 → 报警减少; 调低阈值 → 报警增多
 - 建议根据 1-2 个月的实际数据来优化阈值
-

Q10: 新来了一台设备, 怎么添加到系统?

A:

1. 管理员登录 PC 端 → 「设备管理」 → 「新增」
 2. 填写设备名称、编号、类型、车间等信息
 3. 进入该设备的「部位管理」, 添加维保部位
 4. 为每个部位配置可用的配件映射
 5. 如需要, 在「阈值管理」中设置该设备配件的报警阈值
 6. 制作并张贴设备二维码
 7. 通知工程师可以开始扫码登记
-

Q11: 有工程师离职了, 怎么处理?

A:

1. 管理员登录 PC 端 → 「用户管理」
2. 找到该用户, 点击「停用」
3. 如需解除微信绑定, 点击「解绑微信」
4. 该用户之前提交的更换记录不受影响, 仍保留在系统中

Q12：数据安全吗？

A：

- 数据存储在微信云开发平台，由腾讯提供安全保障
- 所有操作需要登录验证，未登录无法访问数据
- PC 端使用 JWT Token 认证，7 天后自动过期
- 密码采用 SHA256 加密存储
- 云函数均有身份校验，防止未授权访问

九、系统维护指南

本节供管理员和技术人员参考

日常维护：

项目	频率	操作
检查云函数运行状态	每周	云开发控制台 → 云函数 → 查看调用日志
检查数据库容量	每月	云开发控制台 → 数据库 → 查看用量
备份重要数据	每月	导出月度数据 Excel 存档
检查 HTTP 访问服务	每月	确认默认域名未过期
检查库存预警	每周	PC 端「库存管理」查看低库存配件

系统更新：

如果技术人员修改了代码，需要按以下步骤更新：

更新小程序：

1. 微信开发者工具打开项目
2. 重新上传代码
3. 在微信公众平台提交审核 → 发布

更新云函数：

1. 微信开发者工具中，对修改的云函数右键 → 「上传并部署：云端安装依赖」

更新 PC 管理端：

1. 在 pc-admin 目录执行 `npm run build`
2. 将 dist/ 中的文件上传到云开发静态网站托管（覆盖旧文件）

重要配置信息：

配置项	值
小程序 AppID	wx3e10fc82cc0af56d
云开发环境 ID	cloud1-0g0grbwt8c230b0d
云函数数量	约 20 个
数据库集合	约 16 个

十、技术支持与联系方式

如遇到使用问题：

- 先查看本文档的「常见问题与解答」部分
- 描述问题时请提供：
 - 你的角色（工程师/主管/管理员）
 - 使用的是小程序还是 PC 端
 - 操作步骤（做了什么）
 - 报错信息（截图最佳）
 - 发生时间
- 联系管理员处理账号、权限相关问题
- 联系技术人员处理系统故障、功能异常等技术问题

文档版本记录

版本	日期	说明
v1.0.0	2026-02-14	初始版本，移交工程部使用